Data Driven Material Design Laboratory

데이터 융합 철강 소재 설계 연구실

박세민 (Prof. Se Min Park)

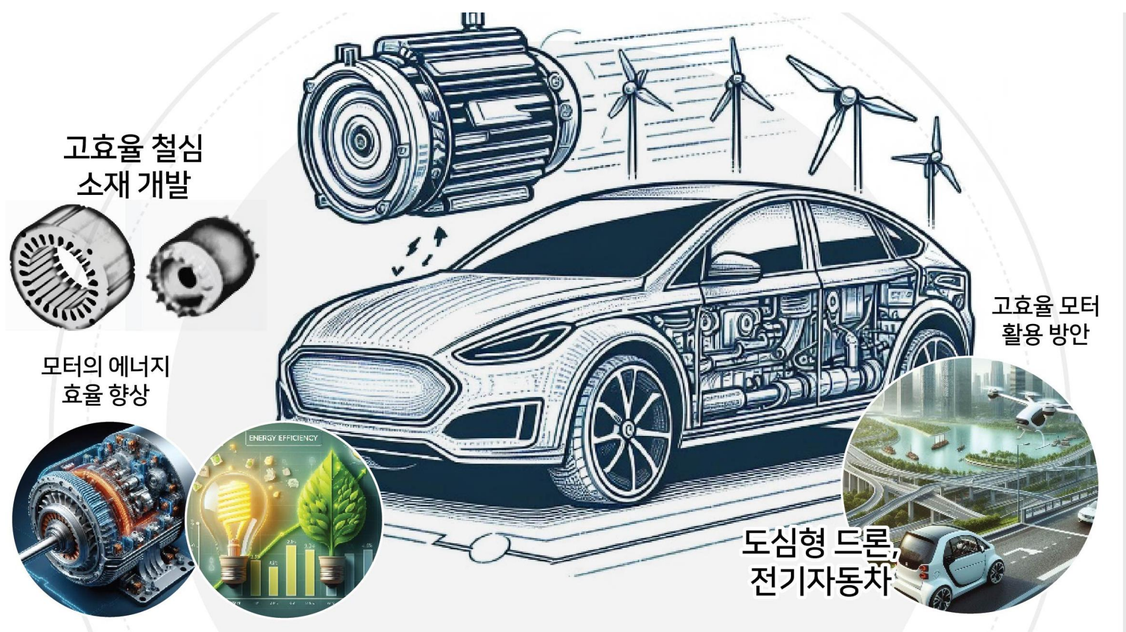
연구실 소개

- 첨단 모빌리티 핵심 소재인 전기강판 등 자성재료의 물성 향상을 목표로 연구를 수행합니다.
- 진공·가스 열처리 공정과 자성, 집합조직 및 압연 거동을 분석하여 소재 성능을 체계적으로 규명합니다.
- AI 기반 공정 최적화와 금속 소재 시뮬레이션을 통해 차세대 자성 소재 개발 및 개발방식을 혁신합니다.

주요 연구 분야

모빌리티 모터용 철강 소재

- 전기차·드론 모터용 자성 철강 소재의 성능 향상
- 저손실·고자속밀도 확보를 위한 공정 조건 최적화

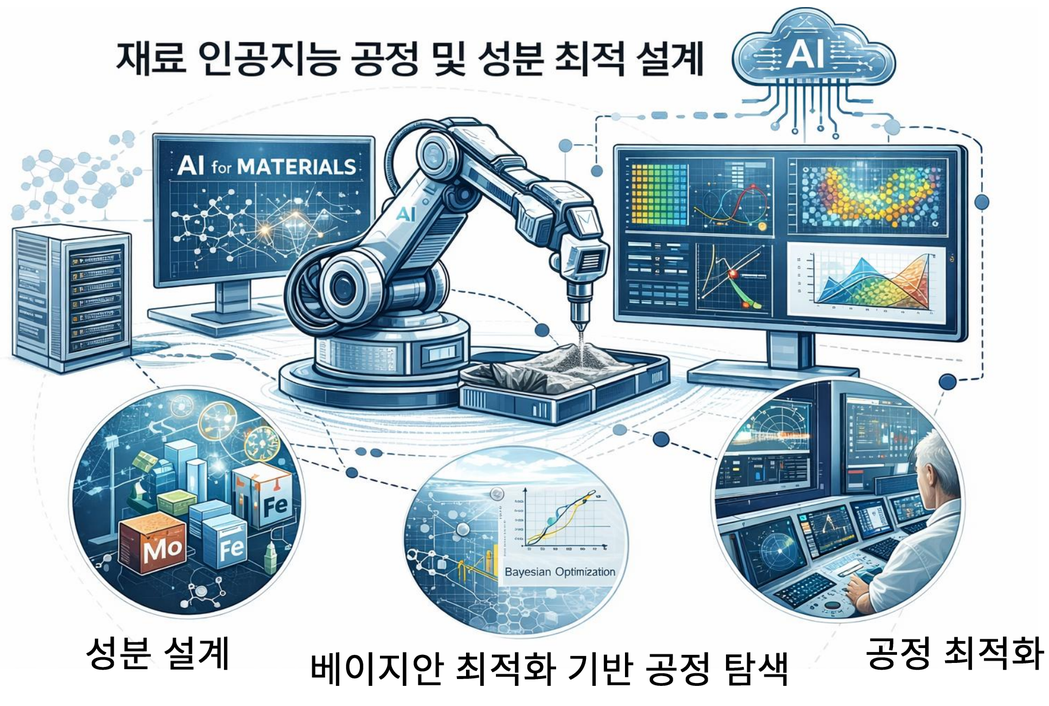


항공기 및 선박 센서용 자왜 소재

- 고감도·고성능 자왜 합금 소재 연구
- 자왜 안정화를 위한 미세조직 제어 및 성분 설계

재료 인공지능 공정 및 성분 최적 설계

- AI 기반 분석을 통한 공정·성분 조건의 최적 설계
- 물성 예측 모델과 시뮬레이션을 활용한 신소재 개발



금속 확산과 집합조직 및 자성 분석

- 철강 확산 열처리에 따른 집합조직 형성과 변화 분석
- XRD, EBSD 기반 조직과 자기적 특성 상관관계 규명